

Kuis I Berpikir Komputasional

Nama : Muhammad Faran Aiki

NIM : 19625041

Fakultas : STEI-K

Kelas : K33

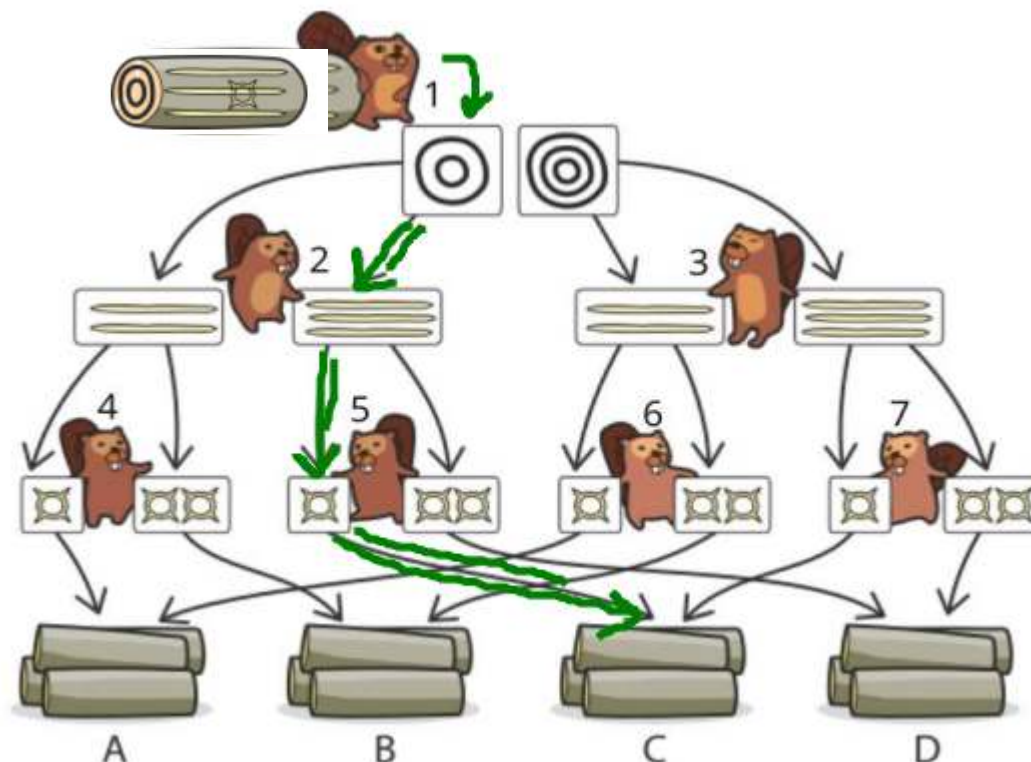
Tanggal : 22 September, 2025

Nomor 1 Penyortir Balok

Ini merupakan sebuah permasalahan yang melibatkan *if-else*. Untuk soal tipe seperti ini, saya biasanya langsung melihat grafik dan mencari *branch* yang sesuai dengan data awal.

Data yang diberikan berupa 2 cincin dalam, 3 cincin garis dan 1 simpul dalam.

Lihat *path* di bawah ini yang diberikan oleh soal:



Jalurnya berupa $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow C$ sehingga akan dibawa ke tumpukan C.

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah **Tumpukan C**.

Nomor 2 Reverse Polish Notation (RPN)

RPN berguna sebagai *parser* dalam pemrograman karena lebih mudah dibaca oleh komputer sebab menggunakan *stack*.

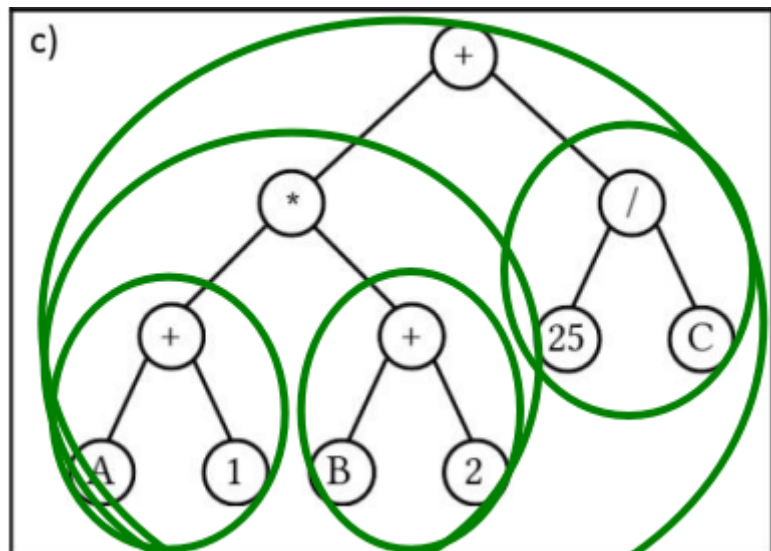
Pengodean untuk $A + B + * 25 C / +$ bisa kita baca dengan

$$((A + 1) (B + 2) *) (25 C /) +$$

Oleh karena itu, bisa kita konversi menjadi

$$((A + 1) * (B + 2) + (25 / C))$$

Jika kita menggunakan *tree* yang diberikan pada soal, ini cocok dengan gambar C yang bisa divisualisasikan di bawah:



Dengan demikian, jawaban yang benar adalah **C**.

Nomor 3 Pemeriksaan Darah

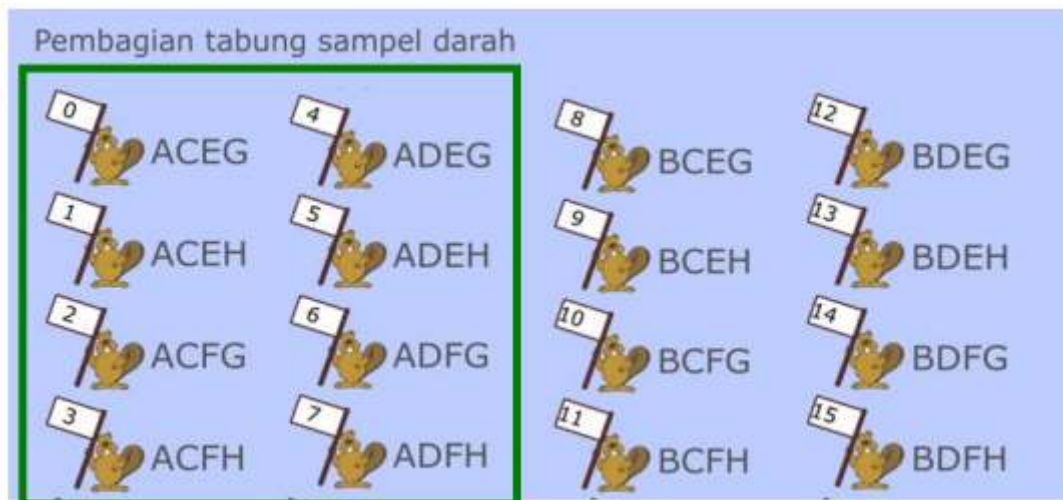
Ini merupakan mirip dengan konsep *binary search* dan menggunakan teori himpunan.

Sesuai dengan gambar, tabung A terinfeksi, sementara tabung C dan E sehat. Dengan demikian, kita bisa tuliskan himpunan yang berpotensi sakit, yakni

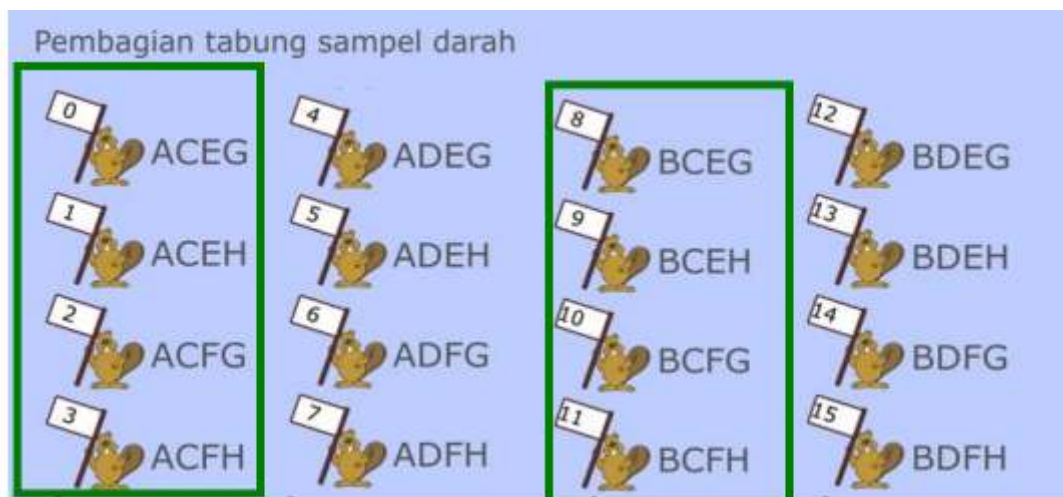
$A = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ (karena hanya ada pasien-pasien ini yang memakai tabung A)

Sementara itu, C dan E sehat, maka setiap elemen (pasien) di C dan E pasti sehat.

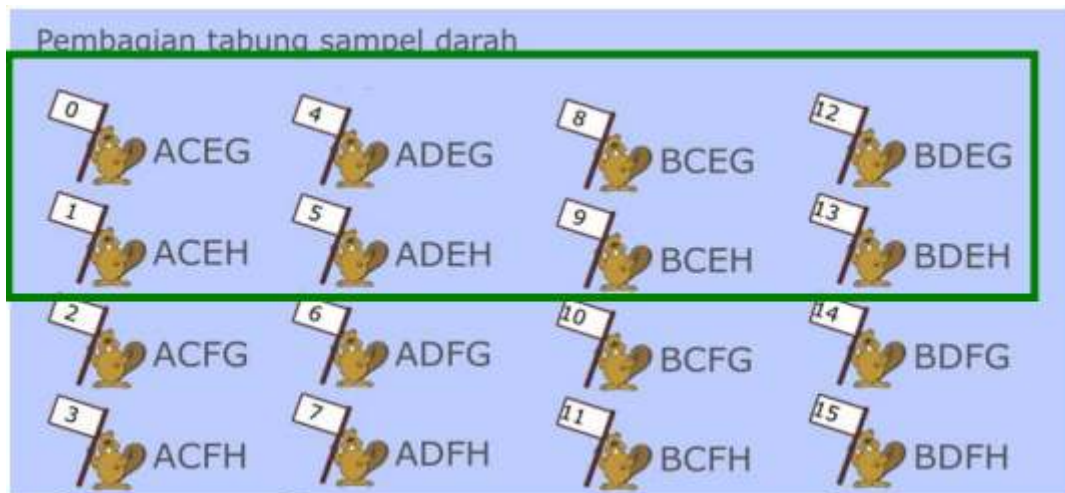
$$A = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$$



$$C = \{0,1,2,3,6,7,8,9\}$$



$$E = \{0,1,4,5,8,9,12,13\}$$



Oleh karena itu, yang berpotensi sakit pasti merupakan elemen dari $A - (C + E) = \{6,7\}$



Perhatikan bahwa pasien 6 (ADFG) dan 7 (ADFH) memiliki perbedaan bit pada G dan H sehingga tabung yang bisa digunakan adalah G atau H dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jika G digunakan pada pasien 6 dan ternyata terinfeksi, maka pasien 6 pasti yang sakit, sementara jika tidak terinfeksi, pasien 7-lah yang terinfeksi.
2. Jika H digunakan pada pasien 7 dan ternyata terinfeksi, maka pasien 7 pasti yang sakit, sementara jika tidak terinfeksi, pasien 6-lah yang terinfeksi.

Dengan demikian, agar sesuai opsi yang tertera pada jawaban, jawaban yang tepat adalah **D. Tabung G.**

Nomor 4 Mencari Jamur

Ini adalah sebuah soal kombinasi.

Kita misalkan P = Payung dan B = Batang, maka kombinasi yang cocok adalah

$$B = \{1\}$$

$$P = \{2,3,4\}$$

dengan nilai

{1: "Batangnya berlapis", 2: "Payung bertanduk", 3: "Payung bertitik", 4: "Payung bergaris"}

Asumsi jika jamur **tidak boleh tidak "berbatang"** sehingga kita harus memilih pasangan b dan p di B dan P :

Maka, kita cari nilai b di B dan nilai p di P sehingga $b + p \geq 4$.

Ini mempunyai solusi $(b,p) = \{(1,3), (1,4)\}$. Dengan demikian, dengan asumsi ini, **jamur yang langka adalah**

1. Jamur dengan payung bertitik (nilai 3) dan batangnya berlapis (nilai 1)



2. Jamur dengan payung dengan bergaris (nilai 4) dan batangnya berlapis (nilai 1)



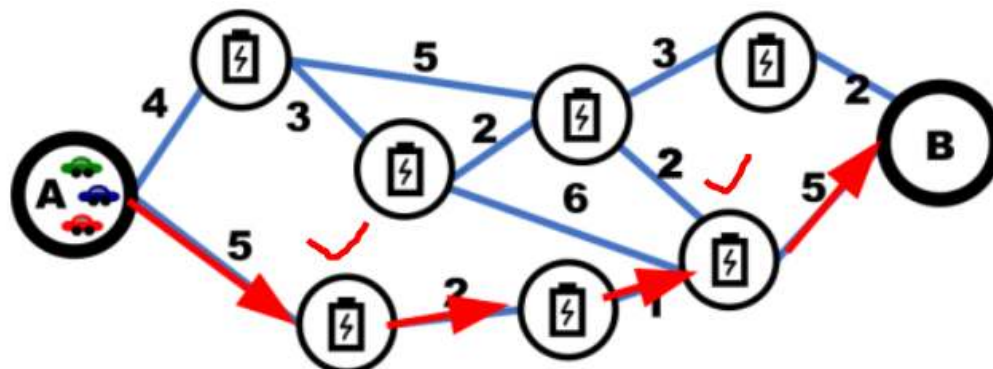
Catatan: Kalau jamur "tidak berbatang diperbolehkan", maka ada tiga kombinasi, dua yang di atas dan satunya jamur dengan payung bergaris "tanpa batang"

Nomor 5 Mobil Listrik

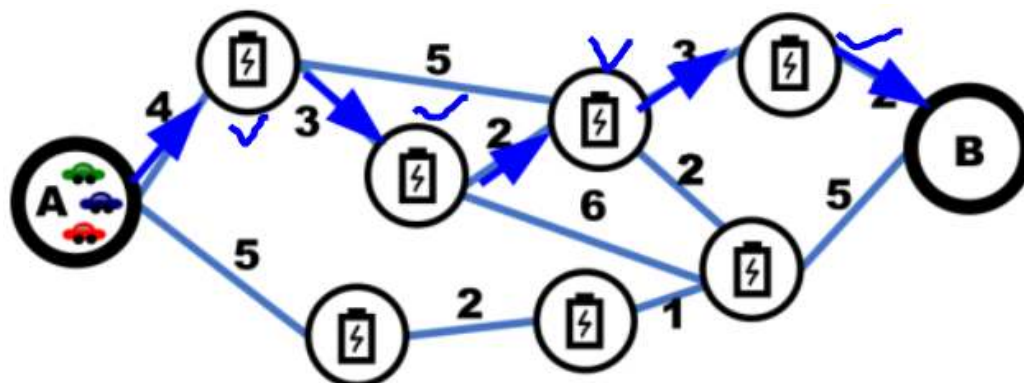
Ini merupakan contoh soal graf dan meminimalisasi *weight*, tetapi tidak akan terlalu dipakai teori graf di sini karena hanya perlu dihitung manual seperti biasa.

Centang pada gambar merupakan kapan mobil tersebut mengisi ulang baterai.

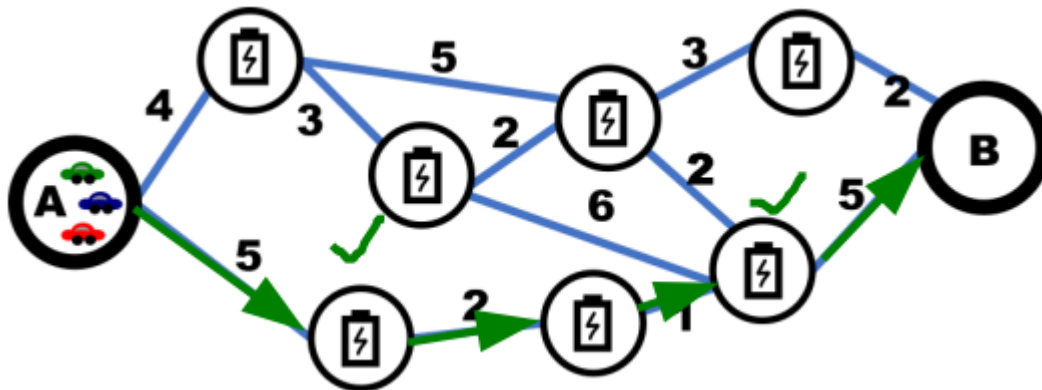
Untuk mobil merah, rute tercepatnya adalah 5 — 2 — 1 — 5 dan membutuhkan 2 kali pengisian baterai sehingga waktu tempuhnya adalah $2 \times 5 = 10$ menit.



Untuk mobil biru, rute tercepatnya adalah 4 — 3 — 2 — 3 — 2 dan membutuhkan 4 kali pengisian baterai karena $\text{ceil}((3 + 2 + 3 + 2)/4) = 4$ sehingga $4 \times 3 = 12$ menit.



Untuk mobil C, rute tercepatnya sama dengan mobil merah, yaitu 5 — 2 — 1 — 5 dengan pengisian baterai $\text{ceil}((2 + 1 + 5)/5) = 2$ kali sehingga membutuhkan $2 \times 4 = 8$ menit.



Dengan demikian, jawaban yang benar adalah **C. Hijau** karena hanya membutuhkan 8 menit jika menggunakan rute yang optimal.

Nomor 6 Papan Kode Rahasia

Karena opsi yang diberikan mirip-mirip, saya akan menggunakan metode *eliminasi*, yaitu dengan mengecek opsi satu-satu, kemudian mencari jawaban yang benar.

Huruf pertama haruslah I karena tabel kolom ke-2 dan baris ke-2 sehingga C salah.

	I	II		△	✕		
			C	D	E	F	G
⤿	H	I			L	M	N
▢	O		Q		S	T	
▽	V	W		Y			

Huruf terakhir haruslah L karena tabel baris ke-2 dan kolom ke-5 sehingga D salah.

	I	II		△	✕		
			C	D	E	F	G
⤿	H	I			L	M	N
▢	O		Q		S	T	
▽	V	W		Y			

Opsi A salah karena huruf ke-11 seharusnya S, tetapi opsi A malah menyatakan N.

	I	II		△	✕		
			C	D	E	F	G
⤿	H	I			L	M	N
▢	O		Q		S	T	
▽	V	W		Y			

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah **B. INFORMATICS IS COOL**.